

Especificación de Requisitos de Software: MasterBikes

Integrantes:

- Hector Águila
- Fabián Lecaros
- Franco Ruz

Índice

[Índice](#)

[1. Introducción](#)

[1.1 Propósito del documento](#)

[1.2 Alcance del sistema](#)

[1.2.1 Alcance funcional](#)

[1.2.1.1 Clientes](#)

[1.2.1.2 Vendedores](#)

[1.2.1.3 Técnicos](#)

[1.2.1.4 Supervisores](#)

[1.2.1.5 Sistema](#)

[1.2.2 Fuera de alcance](#)

[1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas](#)

[1.4 Referencias](#)

[1.5 Visión general del documento](#)

[2. Contexto del Proyecto y Planificación](#)

[2.1 Contexto del Proyecto](#)

[2.2 Alcance, Tiempo y Costos](#)

[2.2.1 Alcance Funcional](#)

[2.2.2 Cronograma Resumido](#)

[2.2.1 Costos](#)

[2.3 Metodología de Desarrollo](#)

[2.4 Planificación del Proyecto](#)

[2.4.1 Carta Gantt](#)

[2.4.2 Etapas del ciclo de vida](#)

[2.4.2.1 Análisis](#)

[2.4.2.2 Diseño](#)

[2.4.2.3 Desarrollo](#)

[2.4.2.4 Pruebas](#)

[2.4.2.5 Mantenimiento inicial](#)

[2.5 Planificación Ágil del Desarrollo](#)

[2.5.1 Historias de Usuario Preliminares](#)

[2.5.1.1 Clientes](#)

[2.5.1.2 Técnicos](#)

[2.5.1.3 Supervisores](#)

[2.5.1.4 Integración / Soporte](#)

[2.5.1.5 Vendedor](#)

[2.5.2 Product Backlog Preliminar](#)

[2.5.3 Planificación de Sprints](#)

3. Descripción General del Sistema

3.1 Perspectiva del producto

3.2 Funciones generales del producto

3.3 Características de los usuarios

3.3.1 Clientes

3.3.2 Vendedores

3.3.3 Técnicos

3.3.4 Supervisores

3.4 Restricciones

3.4.1 Tecnológicas

3.4.2 Organizativas

3.4.3 Operativas

3.4.4 De desarrollo

3.5 Supuestos y dependencias

3.5.1 Supuestos

3.5.2 Dependencias

4. Propuesta de Solución

4.1 Automatización de Procesos

4.1.1 Registro y gestión de clientes

4.1.2 Arriendo de bicicletas

4.1.3 Solicitud y gestión de reparaciones

4.1.4 Control de stock y consulta de productos

4.1.5 Registro de ventas y pedidos

4.1.6 Gestión de despachos

4.1.7 Envío de promociones y comunicaciones

4.1.8 Generación de reportes

4.1.9 Integración con proveedor SHIMANO

4.2 Propuesta Técnica

4.2.1 Microservicios Propuestos

4.2.2 Herramientas y Tecnologías Involucradas

4.2.3 Resumen del uso de AWS

4.3 Reglas de negocio consideradas

4.3.1 Reglas relacionadas al cliente

4.3.2 Reglas de reparación

4.3.3 Reglas de stock y pedidos

4.3.4 Reglas de despacho

4.3.5 Reglas de promociones

4.3.6 Reglas de reportes

4.3.7 Reglas de integración

4.4 Beneficios para la organización

4.4.1 Optimización de procesos internos

- [4.4.2 Mejora en la toma de decisiones](#)
- [4.4.3 Mejora en la atención al cliente](#)
- [4.4.4 Ampliación del modelo de negocio](#)
- [4.4.5 Seguridad y control](#)
- [4.4.6 Escalabilidad y sostenibilidad](#)

[5. Requisitos del Sistema](#)

- [5.1 Requisitos de Alto Nivel](#)
- [5.2 Requisitos Específicos](#)
 - [5.2.1 Requisitos Funcionales](#)
 - [5.2.2 Requisitos No Funcionales](#)

[6. Calidad del Sistema](#)

- [6.1 Acciones de mejora propuestas](#)
 - [6.1.1 Validación y pruebas por sprint](#)
 - [6.1.2 Implementación de medidas de seguridad](#)
 - [6.1.3 Automatización de pruebas clave](#)
 - [6.1.4 Documentación técnica y funcional](#)
 - [6.1.5 Monitoreo y control de errores](#)
 - [6.1.6 Capacitaciones internas](#)
 - [6.1.7 Retroalimentación de usuarios finales](#)
 - [6.1.8 Pruebas de compatibilidad y usabilidad](#)
- [6.2 Beneficios esperados en la gestión del negocio](#)
 - [6.2.1 Toma de decisiones basada en datos](#)
 - [6.2.2 Mayor eficiencia operativa](#)
 - [6.2.3 Ampliación de canales de atención](#)
 - [6.2.4 Mejora en la planificación operativa](#)
 - [6.2.5 Mayor control sobre el negocio](#)
 - [6.2.6 Posibilidad de expansión futura](#)

[7. Especificación de Interfaces](#)

- [7.1 Interfaz de usuario](#)
 - [7.1.1 Vista del Cliente](#)
 - [7.1.2 Vista del Técnico](#)
 - [7.1.3 Vista del Vendedor](#)
 - [7.1.4 Vista del Supervisor](#)
 - [7.1.5 Características generales de la interfaz](#)
- [7.2 Interfaz de hardware](#)
 - [7.2.1 Equipos de escritorio y portátiles](#)
 - [7.2.2. Dispositivos móviles \(opcional\)](#)
 - [7.2.3 Impresoras \(opcional\)](#)
 - [7.2.4 Periféricos de oficina estándar](#)
 - [7.2.5 Conectividad](#)
 - [7.2.6 No se requiere:](#)

7.3 Interfaz de software

7.3.1 Comunicación entre microservicios (API interna)

7.3.2 Servicio de autenticación

7.3.3 Persistencia de datos

7.3.4 API externa SHIMANO (proveedor)

7.3.5 Notificaciones por correo electrónico

7.3.6 Herramientas de desarrollo y pruebas

7.3.7 Frontend Web

7.4 Interfaz de comunicaciones

7.4.1 Comunicación cliente-servidor (frontend - backend)

7.4.2 Comunicación entre microservicios

7.4.3 Autenticación y autorización

7.4.4 Notificaciones por correo

7.4.5 Integración con proveedor externo (SHIMANO)

7.4.6 Conectividad en la nube (AWS)

8. Apéndices

8.1 Casos de Uso

8.1.1 Cliente

8.1.2 Técnico

8.1.3 Vendedor

8.1.4 Supervisor

9. Trazabilidad de Requisitos

1. Introducción

1.1 Propósito del documento

El propósito de este documento es especificar los requisitos del sistema de información MasterBikes, desarrollado como solución tecnológica para la empresa del mismo nombre.

Este documento sirve como referencia central para los desarrolladores, diseñadores, evaluadores y responsables del negocio, describiendo de forma detallada:

- El contexto organizacional y los problemas existentes que justifican la creación del sistema.
- Los requisitos funcionales y no funcionales del software.
- Las funcionalidades esperadas desde la perspectiva de los distintos usuarios.
- La arquitectura propuesta, herramientas, interfaces y mecanismos de validación.
- La planificación ágil mediante sprints y el desglose en historias de usuario.

El documento sigue la estructura y recomendaciones de la norma IEEE 830 y la metodología ágil Scrum. Su objetivo es servir como guía para el desarrollo, prueba, mantenimiento y evolución del sistema, asegurando una base clara y compartida entre todos los involucrados en el proyecto.

1.2 Alcance del sistema

1.2.1 Alcance funcional

El sistema permitirá a los distintos tipos de usuarios:

1.2.1.1 Clientes

- Registrarse y gestionar su cuenta.
- Solicitar arriendos de bicicletas.
- Agendar reparaciones indicando problema, fecha y hora.
Consultar el estado de sus servicios (reparación, despacho).
- Ver historial de mantenciones.
- Recibir promociones personalizadas.

1.2.1.2 Vendedores

- Registrar pedidos y ventas.
- Consultar stock de productos.
- Agregar servicio de despacho a una venta.

1.2.1.3 Técnicos

- Visualizar y gestionar solicitudes de reparación.
- Confirmar viabilidad del servicio.
- Consultar disponibilidad de piezas en stock.

1.2.1.4 Supervisores

- Generar reportes de ventas y servicios por período.
- Acceder a indicadores de rendimiento del sistema.

1.2.1.5 Sistema

- Integrarse con proveedores externos (ej. SHIMANO) para consulta de piezas.
- Enviar notificaciones automáticas por correo electrónico.
- Registrar logs de actividad del sistema.

1.2.2 Fuera de alcance

- Facturación electrónica o integración con sistemas contables.
- Pasarelas de pago en línea (se considera sólo el registro del pago, no su procesamiento).

- Gestión de recursos humanos o control de asistencia.
Aplicaciones móviles nativas (aunque el sistema será responsivo para uso móvil desde navegador).
- Integración con GPS o sistemas de seguimiento físico de bicicletas.

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Término / Acrónimo	Definición
API	Interfaz de Programación de Aplicaciones. Permite la comunicación entre distintos sistemas o módulos del software.
AWS	Amazon Web Services. Plataforma de servicios en la nube utilizada para desplegar el sistema.
EC2	Elastic Compute Cloud. Servicio de AWS que permite ejecutar servidores virtuales en la nube.
RDS	Relational Database Service. Servicio de AWS para gestión de bases de datos relacionales, como Oracle.
JWT	JSON Web Token. Estándar de autenticación utilizado para manejar sesiones seguras en el sistema.
UI	User Interface (Interfaz de Usuario). Parte visual e interactiva del sistema que permite la interacción con el usuario.
UX	User Experience (Experiencia de Usuario). Calidad de la experiencia del usuario al interactuar con el sistema.
CRUD	Crear, Leer, Actualizar, Eliminar. Operaciones básicas sobre datos que realiza el sistema.
Microservicio	Arquitectura en la que las funcionalidades del sistema se dividen en servicios independientes, que se comunican entre sí.
SHIMANO	Proveedor externo de piezas de bicicletas. Su sistema será consultado vía API para verificar la disponibilidad de insumos.
Spring Boot	Framework de Java para desarrollo rápido de aplicaciones web y APIs.
Oracle DB	Sistema de gestión de bases de datos relacional utilizado en este proyecto.

SaaS	Software as a Service. Modelo de entrega de software vía web, usado como referencia en el diseño.
Sprint	Ciclo de trabajo de duración fija (2 semanas), propio del marco de trabajo ágil Scrum.
Backlog	Lista priorizada de funcionalidades pendientes por desarrollar en el proyecto.

1.4 Referencias

- IEEE 830-1998 – Recommended Practice for Software Requirements Specifications. Disponible en: <https://ieeexplore.ieee.org/document/720574>
- Caso de estudio: “Caso N° 2 – Bicicletas MasterBikes”. Documento entregado por el curso para el desarrollo del proyecto de Ingeniería de Software.
- Documentación oficial de Spring Boot <https://spring.io/projects/spring-boot>
- Documentación oficial de Oracle Database <https://docs.oracle.com/en/database/>
- Amazon Web Services (AWS) – Documentación oficial <https://docs.aws.amazon.com>
- JSON Web Tokens (JWT) – Introducción y especificación <https://jwt.io/introduction>
- SHIMANO – Sitio web del proveedor de componentes de bicicletas <https://bike.shimano.com/>
- MIFUTURO.CL <https://www.mifuturo.cl/buscador-de-estadisticas-por-carrera/>
- Guía de estilo para el desarrollo de interfaces accesibles – W3C Web Accessibility Initiative (WAI) <https://www.w3.org/WAI/>

1.5 Visión general del documento

Especificar los requisitos del sistema de información MasterBikes, siguiendo la estructura sugerida por la norma IEEE 830 y adaptándola a un enfoque ágil. Su objetivo es servir como guía central para el desarrollo, prueba, implementación y mantenimiento del sistema.

2. Contexto del Proyecto y Planificación

2.1 Contexto del Proyecto

La empresa MasterBikes, anteriormente conocida como "San Diego", es una empresa de fabricación y venta de bicicletas y triciclos con más de 30 años de experiencia. A lo largo de su trayectoria, ha construido un prestigio basado en la personalización de productos según las necesidades del cliente, y su posicionamiento como uno de los talleres más reconocidos del barrio San Diego.

Actualmente, la organización opera con una casa matriz que fabrica y vende sus productos, y una sucursal destinada exclusivamente a ventas. Ambas cuentan con personal a cargo y supervisión directa, y funcionan principalmente mediante procesos manuales y formularios físicos para la gestión de pedidos, ventas, pagos y producción.

En los últimos años, el aumento en el uso de bicicletas como medio de transporte urbano ha generado una nueva demanda de servicios asociados, como reparación, mantenimiento y arriendo de bicicletas. Estos servicios no han sido abordados por la empresa, lo que ha generado una brecha entre la oferta actual y las expectativas del mercado. A su vez, el contacto con proveedores se realiza de forma poco eficiente, considerando que muchos de ellos ya ofrecen catálogos y cotizaciones en línea.

Además, el sistema de información actual es fragmentado e ineficiente: los reportes de stock y ventas se envían por correo electrónico entre sucursales, los técnicos registran la información en carpetas de papel, y no existe una trazabilidad clara de los pedidos ni del estado de las reparaciones.

Para enfrentar este desafío, la empresa ha decidido modernizar su operación, invertir en capital humano y desarrollar una plataforma tecnológica que digitalice sus procesos y amplíe su oferta de servicios. Esta solución contempla funcionalidades como:

- Registro de clientes y servicios (arriendo, reparaciones).
- Trazabilidad de pedidos y entregas.

- Gestión de stock y reportes automatizados.
- Consulta de disponibilidad en línea con proveedores (como SHIMANO).
- Promoción de productos a través de una plataforma web.

Este proyecto representa una transformación digital clave para MasterBikes, con el objetivo de consolidarse en un mercado más competitivo, mejorar su eficiencia operativa y diversificar sus fuentes de ingreso.

2.2 Alcance, Tiempo y Costos

2.2.1 Alcance Funcional

El sistema MasterBikes contempla la implementación de funcionalidades orientadas a la atención de clientes, la operación técnica, la gestión de ventas y stock, la generación de reportes, y la comunicación con proveedores externos. Estas funcionalidades han sido definidas en detalle en la **sección 1.2 Alcance del Sistema**, y corresponden al conjunto de requisitos que guían el desarrollo modular del sistema.

Durante la etapa de desarrollo, estas funcionalidades se abordarán progresivamente en cuatro sprints de dos semanas, siguiendo una metodología ágil centrada en entregas incrementales y validación continua.

2.2.2 Cronograma Resumido

El cronograma del proyecto contempla las siguientes fases:

- **Inicio y análisis:** del 21 al 27 de abril de 2025
- **Diseño:** del 24 de abril al 1 de mayo de 2025
- **Desarrollo (4 sprints):** del 2 de mayo al 20 de junio de 2025
- **Pruebas del sistema:** del 20 al 24 de junio de 2025
- **Mantenimiento inicial:** del 25 de junio al 1 de julio de 2025
- **Cierre del proyecto:** del 2 al 4 de julio de 2025

Para el detalle visual del cronograma, consultar la sección 2.4.1 Carta Gantt.

2.2.1 Costos

2.2.1.1 Costo Herramientas

Este proyecto se desarrolla en un contexto académico, por lo que no se considera un presupuesto monetario real. Se ha priorizado el uso de tecnologías gratuitas o disponibles mediante planes educativos, tales como:

- **Spring Boot** y otras herramientas de código abierto para el desarrollo backend.
- **Oracle Database** (versión gratuita o a través de Oracle Cloud Free Tier).
- **Servicios esenciales de AWS** (EC2 y RDS) dentro del rango de uso gratuito (Free Tier) o sandbox académico.

Una estimación conservadora del costo de mantención de estos servicios sería:

Herramienta / Servicio	Uso estimado	Costo mensual aprox. (USD)
AWS EC2 (t2.micro)	Instancia para desplegar microservicios	\$8 – \$10
AWS RDS (Oracle free tier)	Base de datos Oracle (uso básico)	\$15 – \$20
Oracle DB local (alternativa)	Sin costo si se instala en entorno local	\$0
Spring Boot (open source)	Framework de desarrollo backend	\$0
HTML/CSS/JS (frontend básico)	Desarrollo web con tecnologías abiertas	\$0
GitHub (plan básico)	Repositorio y control de versiones	\$0 – \$4 (dependiendo del plan)
Correo SMTP / AWS SES	Envío de notificaciones (hasta 1000 mails)	\$1 – \$2
API externa SHIMANO (hipotética)	Llamadas a proveedor (suponiendo REST sin costo por ahora)	\$0

Por tanto, serían 36 USD en un escenario máximo de costo de mantención de herramientas, equivalentes a \$34.903.

2.2.1.2 Costo Basado en HH

Salario bruto mensual (Ing Informático 1er año, www.mifuturo.cl):

\$1.327.855 CLP

Jornada laboral semanal:

40 horas

Horas trabajadas al año:

40 h/semana × 52 semanas = 2 080 horas

Horas trabajadas al mes (promedio):

2 080 horas ÷ 12 meses ≈ 173,33 horas

Valor hora hombre (HH):

\$1.327.855 CLP ÷ 173,33 h ≈ \$7.660,7 CLP/h

Valor HH redondeado:

\$7.661 CLP/h

Días hábiles y horas totales por rol

- Días hábiles: 55
- Horas por día: 8
- ⇒ Horas por rol = 55 días × 8 h/día = 440 h

Total de horas del equipo

- Roles: Scrum Master, Analista, Desarrollador y Tester → 4 personas
- ⇒ Horas totales = 440 h/rol × 4 roles = 1.760 h

Costo por hora

- Tasa bruta calculada antes: 7.660,7 CLP/h

Costo total RRHH

1.760 horas × 7 660,7 CLP/h ≈ 13.482.835 CLP

Costo total RRHH	Margen beneficio	Ganancia	Precio total
\$13.483.000	15 %	\$2.022.450	\$15.505.450

2.3 Metodología de Desarrollo

Fase / Actividad	Inicio	Fin	Duración	Notas
Inicio del Proyecto	2025-04-21	2025-04-22	2 días	Definición de alcance inicial
Análisis de Requisitos	2025-04-23	2025-04-27	5 días	Revisión del caso, requisitos altos y específicos
Diseño del Sistema	2025-04-24	2025-05-01	8 días	Diseño de microservicios, arquitectura y prototipos básicos
Sprint 1 – Desarrollo	2025-04-28	2025-05-11	14 días	Registro, arriendo y pedidos
Sprint 2 – Desarrollo	2025-05-12	2025-05-25	14 días	Reparaciones y funciones técnicas
Sprint 3 – Desarrollo	2025-05-26	2025-06-08	14 días	Seguimiento, historial y despacho
Sprint 4 – Desarrollo	2025-06-09	2025-06-22	14 días	Promociones, reportes y proveedor externo
Pruebas del Sistema	2025-06-24	2025-06-28	5 días	Pruebas funcionales, validación de historias y UAT
Mantenimiento Inicial	2025-06-29	2025-07-05	7 días	Corrección de errores, ajustes post-entrega
Cierre del Proyecto	2025-07-06	2025-07-08	3 días	Documentación final, entrega oficial y presentación del proyecto

Scrum permite dividir el proyecto en ciclos cortos de desarrollo llamados sprints, los cuales en este proyecto tienen una duración de dos semanas cada uno. Esto facilita la planificación, control y mejora continua del producto, promoviendo una comunicación constante entre los roles involucrados y permitiendo adaptarse rápidamente a cambios en los requisitos o prioridades del negocio.

2.4 Planificación del Proyecto

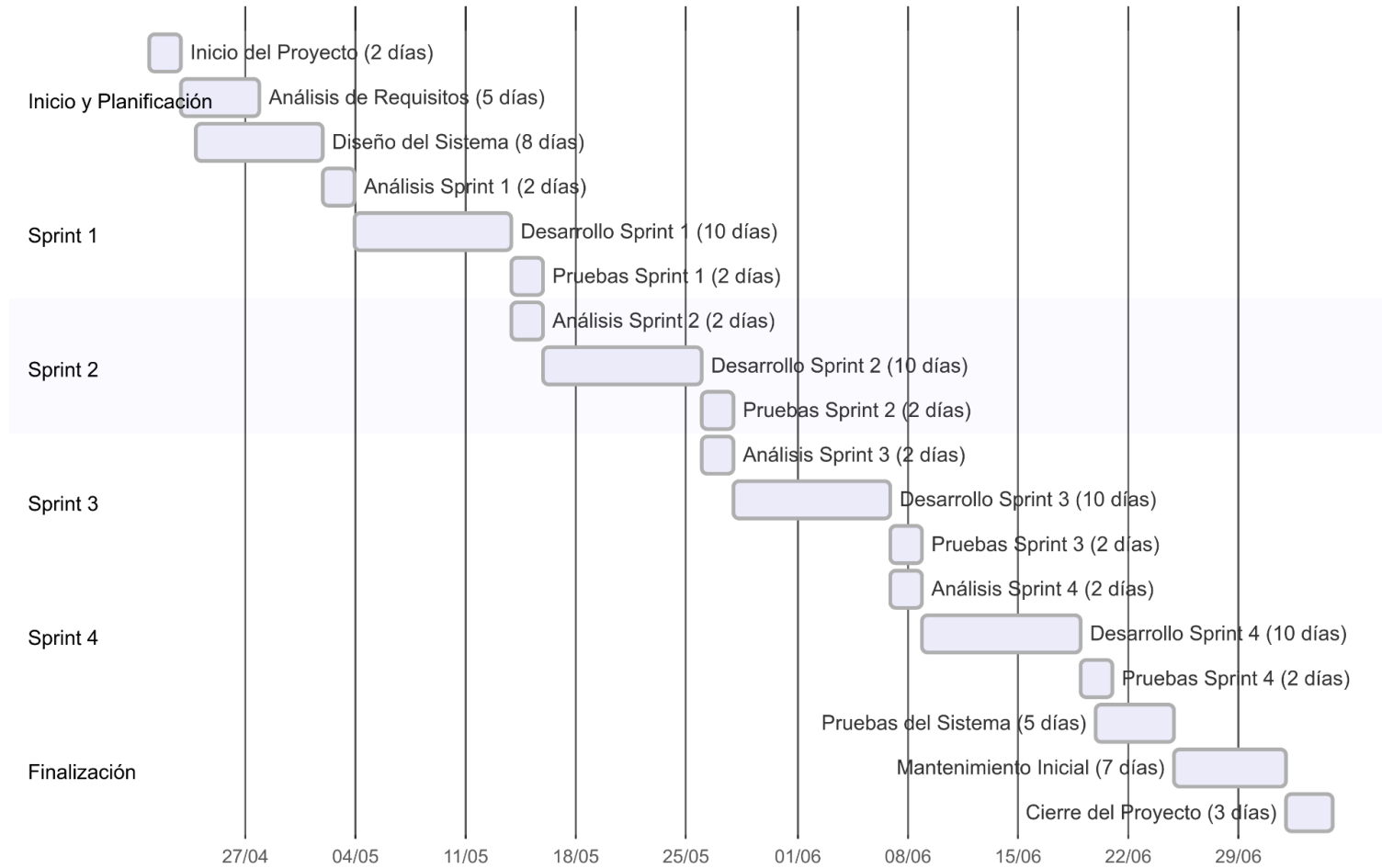
2.4.1 Carta Gantt

Representación gráfica del cronograma del proyecto.

Fase / Actividad	Inicio	Fin	Duración / Notas
Inicio del Proyecto	2025-04-21	2025-04-22	2 días – Definición de alcance inicial
Análisis de Requisitos	2025-04-23	2025-04-27	5 días – Revisión del caso, requisitos altos y específicos
Diseño del Sistema	2025-04-24	2025-05-01	8 días – Diseño de microservicios, arquitectura y prototipos básicos
Sprint 1 – Análisis	2025-05-02	2025-05-03	2 días – Revisión funcional inicial de historias
Sprint 1 – Desarrollo	2025-05-04	2025-05-13	10 días – Arriendo y pedidos
Sprint 1 – Pruebas	2025-05-14	2025-05-15	2 días – Validación funcional y técnica
Sprint 2 – Análisis	2025-05-14	2025-05-15	2 días – Revisión de historias de reparación
Sprint 2 – Desarrollo	2025-05-16	2025-05-25	10 días – Funcionalidades técnicas
Sprint 2 – Pruebas	2025-05-26	2025-05-27	2 días – Validación técnica
Sprint 3 – Análisis	2025-05-26	2025-05-27	2 días – Funcionalidades orientadas al cliente

Sprint 3 – Desarrollo	2025-05-28	2025-06-06	10 días – Historial, seguimiento y UI
Sprint 3 – Pruebas	2025-06-07	2025-06-08	2 días – Validación de interfaz
Sprint 4 – Análisis	2025-06-07	2025-06-08	2 días – Revisión de reportes e integración
Sprint 4 – Desarrollo	2025-06-09	2025-06-18	10 días – Reportes y conexión SHIMANO
Sprint 4 – Pruebas	2025-06-19	2025-06-20	2 días – Validación final por componente
Pruebas del Sistema	2025-06-20	2025-06-24	5 días – Validación total del sistema y criterios de aceptación
Mantenimiento Inicial	2025-06-25	2025-07-01	7 días – Corrección de errores y ajustes
Cierre del Proyecto	2025-07-02	2025-07-04	3 días – Documentación y entrega final

Carta Gantt – MasterBikes



2.4.2 Etapas del ciclo de vida

El proyecto MasterBikes se desarrolla siguiendo un ciclo de vida de software estructurado en cinco etapas principales: análisis, diseño, desarrollo, pruebas y mantenimiento, todas reflejadas en la Carta Gantt del proyecto (sección 2.4.1).

A continuación, se describen dichas etapas:

2.4.2.1 Análisis

Corresponde a la fase en que se definen los requisitos funcionales, no funcionales y de negocio, así como los usuarios, procesos y funcionalidades esperadas del sistema. También se elaboraron las historias de usuario, el backlog preliminar y el alcance del proyecto.

2.4.2.2 Diseño

Durante esta etapa se establece la arquitectura general del sistema basada en microservicios, se definieron los módulos principales, las herramientas de desarrollo y los flujos de automatización. También se abordaron los aspectos técnicos de integración, interfaces y seguridad.

2.4.2.3 Desarrollo

Dividida en cuatro sprints de dos semanas cada uno, esta etapa comprende la construcción iterativa de funcionalidades, incluyendo desarrollo backend, frontend, base de datos y validaciones internas. Cada sprint entrega un conjunto funcional del sistema basado en las historias priorizadas.

2.4.2.4 Pruebas

Etapa enfocada en la validación funcional del sistema, revisión de los criterios de aceptación de las historias de usuario, pruebas de integración entre módulos y revisión con usuarios simulados. Incluye pruebas básicas de rendimiento y corrección de errores.

2.4.2.5 Mantenimiento inicial

Corresponde a una etapa breve posterior a la entrega del sistema, en la que se corrigen errores menores detectados durante la fase de pruebas, se ajustan configuraciones y se entrega documentación final del proyecto.

2.5 Planificación Ágil del Desarrollo

Para facilitar la estimación de los sprints, y por tanto de la etapa de desarrollo y del cronograma en general, se elaboraron historias de usuario preliminares a partir de los requisitos descritos en 5.2. y los usuarios identificados en 3.3.

2.5.1 Historias de Usuario Preliminares

2.5.1.1 Clientes

ID	Historia de Usuario
US01	Como cliente, quiero registrarme con mi correo y recibir una contraseña para acceder al sistema.
US02	Como cliente, quiero solicitar el arriendo de una bicicleta indicando tipo, fecha y forma de pago.
US03	Como cliente, quiero agendar una reparación indicando día, hora y problema para recibir atención personalizada.
US04	Como cliente, quiero ver el estado de mi reparación para saber si mi bicicleta está lista.
US05	Como cliente, quiero ver el historial de mantenciones para saber cuándo fue la última revisión de mi bicicleta.
US06	Como cliente, quiero recibir promociones personalizadas para acceder a descuentos en servicios.
US07	Como cliente, quiero ver el estado de envío de mi pedido para saber cuándo llegará a mi domicilio.

2.5.1.2 Técnicos

ID	Historia de Usuario
----	---------------------

US08	Como técnico, quiero ver las solicitudes de reparación para organizar mi trabajo del día.
US09	Como técnico, quiero confirmar al cliente si su bicicleta puede o no ser reparada para gestionar los recursos a tiempo.
US10	Como técnico, quiero consultar el stock de piezas disponibles para saber si puedo realizar la reparación.

2.5.1.3 Supervisores

ID	Historia de Usuario
US11	Como supervisor, quiero generar reportes de ventas y servicios para controlar el rendimiento del local.

2.5.1.4 Integración / Soporte

ID	Historia de Usuario
US12	Como especialista de bodega, quiero consultar disponibilidad de piezas en SHIMANO para asegurar stock.

2.5.1.5 Vendedor

ID	Historia de Usuario
US13	Como vendedor, quiero ingresar una solicitud de venta para registrar los productos que el cliente desea comprar.
US14	Como vendedor, quiero consultar el stock de bicicletas y accesorios para saber si puedo concretar la venta.
US15	Como vendedor, quiero añadir el servicio de despacho a una venta si el cliente lo solicita, para gestionar su envío.

2.5.2 Product Backlog Preliminar

ID Historia	Descripción	Prioridad	Esfuerzo (pts)
US01	Registro de cliente	Alta	3
US02	Solicitud de arriendo	Alta	5

US03	Agendamiento de reparación	Alta	5
US04	Ver estado de reparación	Media	3
US05	Ver historial de mantenciones	Media	3
US06	Recepción de promociones	Baja	2
US07	Ver estado de despacho	Media	3
US08	Técnico visualiza solicitudes	Alta	4
US09	Técnico confirma reparación	Alta	3
US10	Consulta de stock por técnico	Alta	3
US11	Supervisor genera reportes	Media	4
US12	Consulta a proveedor SHIMANO	Media	5
US13	Vendedor registra pedido	Alta	4
US14	Vendedor consulta stock	Alta	3
US15	Vendedor agrega despacho a la venta	Media	3

2.5.3 Planificación de Sprints

Sprint	Inicio	Fin	Historias Incluidas	Entregables / Criterios de Aceptación
Sprint 1	2025-04-28	2025-05-11	US01, US02, US13, US14	Base de usuarios, flujo de arriendo y venta, registro de pedidos y consulta de stock
Sprint 2	2025-05-12	2025-05-25	US03, US08, US09, US10	Gestión de reparaciones por técnico, confirmaciones y consulta de piezas disponibles
Sprint 3	2025-05-26	2025-06-08	US04, US05, US07, US15	Seguimiento al cliente: reparación, historial, despacho y funciones del vendedor
Sprint 4	2025-06-09	2025-06-22	US06, US11, US12	Promociones personalizadas, reportes y conexión con proveedor externo

Tablero Kanban – MasterBikes

section Sprint 1 – Registro,
Arriendo y Pedidos

US01 - Registro de cliente,
3 pts, Auth-Service

US02 - Solicitud de
arriendo, 5 pts, Bicicletas-
Service

US13 - Vendedor registra
pedido, 4 pts, Pedidos-
Service

US14 - Vendedor consulta
stock, 3 pts, Bicicletas-
Service

section Sprint 2 –
Reparaciones y Funciones
Técnicas

US03 - Agendamiento de
reparación, 5 pts,
Bicicletas-Service

US08 - Técnico visualiza
solicitudes, 4 pts,
Bicicletas-Service

US09 - Técnico confirma
reparación, 3 pts,
Bicicletas-Service

US10 - Consulta de stock
por técnico, 3 pts,
Bicicletas-Service

section Sprint 3 – Seguimiento
y Experiencia Cliente

US04 - Ver estado de
reparación, 3 pts,
Bicicletas-Service

US05 - Ver historial de
mantenciones, 3 pts,
Bicicletas-Service

US07 - Ver estado de
despacho, 3 pts, Pedidos-
Service

US15 - Vendedor agrega
despacho a la venta, 3 pts,
Pedidos-Service

section Sprint 4 –
Promociones, Reportes y
Proveedor

US06 - Recepción de
promociones, 2 pts,
Reportes-Service

US11 - Supervisor genera
reportes, 4 pts, Reportes-
Service

US12 - Consulta a
proveedor SHIMANO, 5
pts, Integración-Proveedor

3. Descripción General del Sistema

3.1 Perspectiva del producto

El sistema propuesto para MasterBikes será un nuevo software desarrollado desde cero para digitalizar y automatizar los procesos principales de la empresa. Actualmente, la organización opera de forma manual, con hojas físicas, registros aislados y sin trazabilidad digital. Por tanto, este sistema no reemplaza software existente, sino que introduce por primera vez una plataforma integral que centraliza las operaciones de venta, arriendo, reparación y gestión de insumos.

La solución se plantea como una arquitectura basada en microservicios, donde cada módulo cubre una funcionalidad específica del negocio, permitiendo independencia entre componentes, escalabilidad futura y facilidad de mantenimiento. Estos microservicios serán desarrollados en Java con Spring Boot, conectados a una base de datos Oracle, y desplegados en servicios esenciales de AWS (EC2 y RDS).

La plataforma incluye un frontend web accesible para distintos tipos de usuarios (clientes, vendedores, técnicos y supervisores), cada uno con vistas adaptadas a sus necesidades. Además, se integra con proveedores externos, como SHIMANO, a través de servicios web para la consulta de disponibilidad de piezas, lo que fortalece la eficiencia del área de bodega.

Este sistema no forma parte de un sistema mayor, pero se considera escalable y modular, por lo que en el futuro podría extenderse o integrarse con soluciones de facturación electrónica, plataformas de pago o CRM externos.

3.2 Funciones generales del producto

El sistema MasterBikes proporciona una serie de funcionalidades que permiten cubrir las operaciones principales de la empresa y los nuevos servicios digitales orientados al cliente. Estas funciones están distribuidas entre los distintos perfiles de usuario (clientes, técnicos, vendedores y supervisores), y están organizadas como módulos independientes en una arquitectura de microservicios.

A continuación se detallan las funciones generales del producto:

- **Gestión de Usuarios:** Registro, autenticación y administración de clientes mediante verificación por correo electrónico y control de acceso con tokens de seguridad.
- **Arriendo de bicicletas:** Permite a los clientes seleccionar el tipo de bicicleta, establecer fechas de arriendo, ingresar método de pago y recibir confirmación del servicio.
- **Solicitud y seguimiento de reparaciones:** Los clientes pueden agendar reparaciones, mientras que los técnicos gestionan y confirman la factibilidad de cada solicitud. El cliente puede consultar el estado de su reparación en tiempo real.
- **Historial de mantenciones:** Se registra el historial de servicios por cliente, accesible desde el perfil para seguimiento personal o institucional (por ejemplo, municipalidades o empresas).
- **Gestión de ventas y pedidos:** Los vendedores pueden registrar productos, accesorios o servicios adquiridos por los clientes, y asociar servicios de despacho si es requerido.
- **Consulta y control de stock:** Tanto técnicos como vendedores pueden verificar la disponibilidad de productos e insumos en tiempo real, lo que optimiza la atención y la reparación.
- **Gestión de despachos:** El sistema permite trazar la ruta del pedido, informando al cliente sobre el estado del despacho (pendiente, en tránsito, entregado).
- **Promociones personalizadas:** El sistema puede generar campañas de descuentos y promociones, notificando a los clientes registrados según criterios definidos (frecuencia de uso, historial, etc.).
- **Reportes de gestión:** Los supervisores tienen acceso a reportes consolidados de ventas y servicios, disponibles por día o por rangos personalizados.
- **Integración con proveedores:** Se incluye un módulo de consulta de stock en línea con proveedores externos (como SHIMANO), para mejorar la planificación de compras e inventario.

3.3 Características de los usuarios

El sistema MasterBikes está diseñado para ser utilizado por distintos tipos de usuarios, cada uno con funcionalidades específicas y niveles de experiencia variados. A continuación, se describen los perfiles contemplados:

3.3.1 Clientes

- **Perfil:** Usuarios finales del sistema, pueden ser personas naturales, grupos recreacionales, empresas o instituciones públicas.
- **Interacción con el sistema:** Acceden a la plataforma web para registrarse, solicitar arriendos, agendar reparaciones, revisar historial de servicios y recibir promociones.
- **Nivel técnico esperado:** Bajo. Se espera que el sistema sea amigable, intuitivo y funcional desde cualquier navegador moderno.

3.3.2 Vendedores

- **Perfil:** Personal de atención al cliente en los locales físicos.
- **Interacción con el sistema:** Registran ventas, consultan stock, gestionan pedidos y pueden activar servicios como despacho a domicilio.
- **Nivel técnico esperado:** Medio. Requiere comprensión básica del flujo de venta y navegación por módulos internos del sistema.

3.3.3 Técnicos

- **Perfil:** Personal encargado de evaluar y realizar reparaciones de bicicletas.
- **Interacción con el sistema:** Visualizan solicitudes de reparación, confirman viabilidad, revisan stock de piezas y actualizan el estado de los servicios.
- **Nivel técnico esperado:** Medio. Se espera que usen el sistema como herramienta de trabajo diaria, con interacción enfocada en flujos operativos.

3.3.4 Supervisores

- **Perfil:** Encargados de coordinar y supervisar las operaciones en la casa matriz y la sucursal.
- **Interacción con el sistema:** Acceden a reportes de ventas y servicios, visualizan actividad por período y supervisan el funcionamiento del sistema en su área.
- **Nivel técnico esperado:** Medio. Se requiere que puedan interpretar reportes y verificar información para la toma de decisiones.

Cada tipo de usuario tiene acceso a un subconjunto de funcionalidades y vistas dentro del sistema, controladas por niveles de autenticación y permisos específicos.

3.4 Restricciones

El desarrollo del sistema MasterBikes estará condicionado por las siguientes restricciones técnicas, organizativas y operativas:

3.4.1 Tecnológicas

- El sistema se desarrollará con Java Spring Boot para la lógica de negocio y microservicios.
- La base de datos utilizada será Oracle Database, tanto en desarrollo como en producción.
- La interfaz será accesible desde navegadores modernos mediante tecnologías web como HTML, CSS y JavaScript.
- El sistema estará desplegado sobre servicios de AWS, particularmente EC2 para microservicios y RDS para la base de datos.
- La autenticación se implementará utilizando JWT (JSON Web Tokens).

3.4.2 Organizativas

- El sistema debe contemplar roles claramente definidos: clientes, técnicos, vendedores y supervisores, con funcionalidades y vistas diferenciadas.

- La información histórica de ventas, stock y mantenciones será digitalizada desde cero, ya que la empresa no cuenta con un sistema previo.

3.4.3 Operativas

- El sistema debe operar bajo un esquema de alta disponibilidad (>99%) durante el horario laboral, minimizando tiempos de caída.
- El sistema debe permitir integración con servicios web de terceros, específicamente la API de SHIMANO, para consulta de piezas.
- Toda la información sensible (datos personales, historial de pedidos) debe almacenarse de manera cifrada y segura.

3.4.4 De desarrollo

- El desarrollo se organizará en sprints de 2 semanas, con entregas incrementales, pruebas internas y revisión continua.
- La documentación técnica y funcional debe ser elaborada en paralelo al desarrollo e incluida en la entrega final.

3.5 Supuestos y dependencias

A continuación, se detallan los supuestos considerados durante la planificación y desarrollo del sistema MasterBikes, así como las dependencias técnicas y organizativas que podrían afectar su funcionamiento o despliegue.

3.5.1 Supuestos

- Se asume que los usuarios finales (clientes) cuentan con acceso a internet y un navegador web moderno para interactuar con la plataforma.
- Se asume que el personal interno (técnicos, vendedores y supervisores) será capacitado en el uso del sistema una vez implementado.
- Se asume que la infraestructura en AWS estará disponible durante todo el proyecto para permitir pruebas, integración y despliegue del sistema.
- Se asume que el proveedor externo SHIMANO mantendrá operativa su API pública o de integración, con documentación accesible.

- Se asume que los datos de productos, precios y stock iniciales serán cargados manualmente o por planilla en la etapa de implementación.

3.5.2 Dependencias

- El sistema depende del servicio de autenticación JWT, el cual debe estar correctamente configurado para controlar el acceso de usuarios por rol.
- Depende de la correcta configuración y disponibilidad del entorno Oracle Database (RDS en AWS) para gestionar la información persistente.
- Depende de la conectividad con la API de SHIMANO para consultar disponibilidad de piezas y repuestos en tiempo real.
- Depende del correcto funcionamiento del API Gateway (Spring Cloud Gateway) para enrutar las solicitudes entre los microservicios.
- Depende del servicio de correo electrónico para enviar notificaciones de registro, confirmación y promociones (ej. AWS SES o SMTP configurado).

Estos supuestos y dependencias deben revisarse durante el avance del proyecto para validar su cumplimiento y anticipar posibles riesgos o contingencias.

4. Propuesta de Solución

4.1 Automatización de Procesos

El sistema MasterBikes tiene como objetivo principal transformar los procesos manuales actuales en procesos automatizados, eficientes y trazables, tanto para la atención al cliente como para la operación interna de la empresa. A continuación, se describen los procesos clave que serán automatizados mediante la implementación del sistema:

4.1.1 Registro y gestión de clientes

- Antes: registro manual en hojas de papel o en el mejor de los casos por planillas locales.

- Después: los clientes se registran en línea con verificación por correo electrónico, y acceden a servicios desde su perfil personalizado.

4.1.2 Arriendo de bicicletas

- Antes: el cliente debía solicitar el arriendo directamente en el local y firmar una hoja con los datos del arriendo.
- Después: los arriendos se solicitan en línea, seleccionando tipo de bicicleta, fechas y forma de pago. El sistema confirma la solicitud automáticamente.

4.1.3 Solicitud y gestión de reparaciones

- Antes: no existía un canal formal, los clientes acudían en persona y los técnicos tomaban notas en carpetas físicas.
- Después: los clientes agendan reparaciones online, los técnicos las visualizan en su módulo y confirman su factibilidad por el sistema, notificando al cliente.

4.1.4 Control de stock y consulta de productos

- Antes: la consulta de stock era verbal o con revisiones manuales en bodega.
- Después: técnicos y vendedores consultan stock actualizado desde el sistema, permitiendo responder de forma rápida y confiable.

4.1.5 Registro de ventas y pedidos

- Antes: los vendedores llenaban hojas físicas que luego pasaban al cajero, sin trazabilidad digital.
- Después: los pedidos y ventas se registran directamente en el sistema por parte del vendedor, incluyendo productos y servicios asociados.

4.1.6 Gestión de despachos

- Antes: sin trazabilidad clara; los envíos a domicilio eran coordinados verbalmente o por llamadas.
- Después: los clientes pueden ver el estado de su despacho en línea, con fechas de preparación, envío y entrega.

4.1.7 Envío de promociones y comunicaciones

- Antes: sin canal formal de marketing digital.
- Después: el sistema envía automáticamente correos electrónicos con promociones personalizadas según perfil y comportamiento del cliente.

4.1.8 Generación de reportes

- Antes: los supervisores recopilaban información desde correos o papeles, sin consolidación automática.
- Después: el sistema permite generar reportes diarios o por período, tanto de ventas como de servicios, directamente desde el módulo administrativo.

4.1.9 Integración con proveedor SHIMANO

- Antes: contacto manual con el proveedor por correo o teléfono.
- Después: el sistema se conecta con la API del proveedor para consultar disponibilidad de repuestos en tiempo real desde bodega.

4.2 Propuesta Técnica

El sistema propuesto será desarrollado bajo una arquitectura de microservicios simplificada, utilizando Java Spring Boot como tecnología principal para el backend, Oracle Database como sistema de gestión de datos, y AWS únicamente para los servicios esenciales: despliegue en EC2 y almacenamiento de datos en RDS. Este enfoque permite lograr independencia de componentes, escalabilidad básica y

facilidad de mantenimiento, manteniendo la implementación accesible para estudiantes.

4.2.1 Microservicios Propuestos

Microservicio	Descripción funcional principal
Auth-Service	Gestiona el registro de clientes, autenticación con JWT y recuperación de credenciales.
Bicicletas-Service	Permite crear solicitudes de arriendo, reparación y consultar stock disponible.
Pedidos-Service	Administra el seguimiento de pedidos y despachos hacia los clientes registrados.
Reportes-Service	Genera informes de ventas, servicios y actividad general para los supervisores.
Integración-Proveedor	(Opcional) Consulta la disponibilidad de insumos a través de un servicio REST externo (ej. SHIMANO).

4.2.2 Herramientas y Tecnologías Involucradas

Componente	Herramienta / Tecnología	Uso
Frontend Web	HTML, CSS, JavaScript (con o sin framework como React o Vue)	Interfaz web para clientes, técnicos y vendedores
Backend	Java + Spring Boot	Desarrollo de APIs REST para cada microservicio
Base de datos	Oracle Database (RDS o local)	Almacenamiento estructurado de datos
Seguridad	Spring Security + JWT	Control de acceso y sesiones de usuarios
API Gateway	Spring Cloud Gateway	Centralización del acceso a los servicios
Despliegue	AWS EC2	Instancias para alojar los microservicios
Base de datos cloud	AWS RDS (Oracle)	Base de datos gestionada en la nube

Gestión del proyecto	GitHub + Trello	Control de versiones y gestión ágil del backlog
----------------------	-----------------	---

4.2.3 Resumen del uso de AWS

Servicio AWS	Propósito en el proyecto
EC2	Despliegue de microservicios (uno por puerto, o contenedores)
RDS (Oracle)	Base de datos central para todos los servicios
S3 (opcional)	Almacenamiento de documentos o imágenes si se requiere

4.3 Reglas de negocio consideradas

Durante el análisis del caso MasterBikes, se identificaron una serie de reglas de negocio que guían el funcionamiento del sistema y que deben ser respetadas y automatizadas dentro de la lógica de los microservicios. Estas reglas aseguran coherencia con los procesos operativos actuales y con la nueva propuesta de digitalización:

4.3.1 Reglas relacionadas al cliente

- Todo cliente debe registrarse con un correo electrónico válido que será utilizado para validación, recuperación de clave y notificaciones.
- Los clientes solo pueden solicitar arriendos o reparaciones si están autenticados en el sistema.
- Un cliente no puede tener más de un arriendo activo simultáneo con la misma bicicleta.

4.3.2 Reglas de reparación

- Las reparaciones deben ser agendadas con anticipación, indicando fecha, hora y detalle del problema.

- El técnico debe evaluar la solicitud y confirmar su viabilidad antes de realizar el servicio.
- Si no existe stock disponible para la reparación, esta no podrá ser confirmada.

4.3.3 Reglas de stock y pedidos

- Toda venta o reparación debe estar asociada a un producto o pieza con stock disponible.
- El sistema debe bloquear la venta o asignación de un producto si no hay disponibilidad en bodega.
- Solo los técnicos y vendedores pueden acceder al módulo de consulta de stock.

4.3.4 Reglas de despacho

- El servicio de despacho es opcional y se debe agregar manualmente por el vendedor o el cliente.
- Un pedido que incluya despacho debe mostrar su estado de avance hasta ser entregado.

4.3.5 Reglas de promociones

- Las promociones deben enviarse únicamente a clientes registrados y con consentimiento de recibir correos.
- Cada promoción debe tener una fecha de vigencia y una condición mínima (por ejemplo: tipo de servicio, monto).

4.3.6 Reglas de reportes

- Los supervisores deben poder generar reportes diarios o por período, pero no pueden modificar los datos históricos.
- Los reportes deben reflejar tanto ventas como servicios técnicos, separadamente o combinados.

4.3.7 Reglas de integración

- El sistema debe consultar el stock de SHIMANO en tiempo real, pero no almacenar datos externos de forma permanente.
- Si la API de SHIMANO no está disponible, se debe mostrar un mensaje claro al usuario de bodega.

4.4 Beneficios para la organización

La implementación del sistema MasterBikes representa una transformación digital que permitirá a la empresa mejorar su eficiencia operativa, aumentar su competitividad y ofrecer una experiencia superior a sus clientes. A continuación, se detallan los principales beneficios organizacionales esperados:

4.4.1 Optimización de procesos internos

- Automatización de flujos de arriendo, reparación, venta y despacho.
- Eliminación de registros manuales en papel, reduciendo errores y tiempos de atención.
- Acceso rápido a información clave (clientes, pedidos, stock, historial, reportes).

4.4.2 Mejora en la toma de decisiones

- Generación de reportes consolidados y trazables para supervisores.
- Visibilidad del rendimiento por período, tipo de servicio o local.
- Mejora en la planificación de compras gracias a la integración con proveedores.

4.4.3 Mejora en la atención al cliente

- Posibilidad de autogestión por parte del cliente (registro, solicitudes, seguimiento).
- Comunicación directa mediante correo electrónico para confirmaciones y promociones.

- Mayor transparencia sobre el estado de servicios o despachos.

4.4.4 Ampliación del modelo de negocio

- Inclusión de servicios nuevos como **arriendo y reparación**, que antes no se gestionaban digitalmente.
- Posibilidad de escalar la plataforma a más sucursales, nuevas regiones o canales de venta en línea.

4.4.5 Seguridad y control

- Gestión segura de usuarios mediante autenticación JWT.
Restricción de accesos según rol (cliente, técnico, vendedor, supervisor).
- Registro automático de eventos importantes y acciones del sistema (logs).

4.4.6 Escalabilidad y sostenibilidad

- Arquitectura modular basada en microservicios que permite escalar funcionalidad en el tiempo.
- Uso de tecnologías estándar (Spring Boot, Oracle, AWS) que facilitan el mantenimiento y despliegue.

5. Requisitos del Sistema

5.1 Requisitos de Alto Nivel

ID	Requisito de Alto Nivel
RH01	El sistema debe permitir a los clientes registrarse para acceder a servicios como arriendo, reparación y compras.
RH02	El sistema debe permitir a los clientes solicitar el arriendo de bicicletas indicando tipo, período y forma de pago.
RH03	El sistema debe permitir a los clientes solicitar el servicio de reparación, seleccionando fecha, hora y detalle del problema.
RH04	El sistema debe permitir a los técnicos visualizar y gestionar las solicitudes de reparación recibidas.

RH05	El sistema debe permitir a técnicos y vendedores consultar el stock de productos para apoyar reparaciones y ventas.
RH06	El sistema debe permitir a los clientes registrados visualizar el estado de sus reparaciones y el historial de mantenciones.
RH07	El sistema debe permitir realizar seguimiento del estado de despacho de productos desde la empresa al cliente.
RH08	El sistema debe generar reportes de ventas y servicios para ser consultados por los supervisores de los locales.
RH09	El sistema debe integrarse con servicios web de proveedores (como SHIMANO) para consultar disponibilidad de insumos.
RH10	El sistema debe permitir la promoción de productos y envío de ofertas personalizadas a clientes registrados.

5.2 Requisitos Específicos

5.2.1 Requisitos Funcionales

ID	Requisito Funcional
RF01	El sistema debe permitir el registro de nuevos clientes, validando su correo electrónico y enviando una clave temporal.
RF02	El sistema debe permitir que los clientes realicen solicitudes de arriendo indicando tipo de bicicleta, período y forma de pago.
RF03	El sistema debe permitir que los clientes agenden reparaciones indicando fecha, hora y descripción del problema.
RF04	El sistema debe permitir que los técnicos visualicen las solicitudes de reparación y confirmen su viabilidad mediante correo electrónico.
RF05	El sistema debe permitir a los técnicos y vendedores consultar el stock disponible por tipo de producto.
RF06	El sistema debe permitir a los clientes consultar el estado de una reparación y ver su historial de mantenciones.
RF07	El sistema debe permitir generar y consultar el estado de despacho de productos, incluyendo fechas y estados (pedido, despachado, entregado).
RF08	El sistema debe permitir a los supervisores generar reportes de ventas y servicios diarios o por período personalizado.

RF09	El sistema debe permitir consultar la disponibilidad de piezas a través de servicios web externos (ej. SHIMANO).
RF10	El sistema debe permitir el envío automatizado de ofertas y promociones personalizadas a clientes registrados.

5.2.2 Requisitos No Funcionales

ID	Requisito No Funcional
RNF01	El sistema debe estar disponible un mínimo del 99% del tiempo, excepto en horarios programados de mantenimiento.
RNF02	El tiempo de respuesta del sistema ante una solicitud del usuario no debe exceder 2 segundos en operaciones comunes.
RNF03	El sistema debe ser accesible mediante navegadores modernos (Chrome, Firefox, Edge, Safari).
RNF04	Los datos personales y transaccionales deben ser almacenados de forma segura y cifrada.
RNF05	El sistema debe estar diseñado bajo principios de usabilidad, permitiendo navegación simple y comprensión intuitiva.
RNF06	El sistema debe estar desarrollado utilizando una arquitectura modular que permita su mantenimiento y escalabilidad.
RNF07	El sistema debe tener la capacidad de soportar hasta 100 usuarios concurrentes sin degradar el rendimiento.
RNF08	El sistema debe contar con un mecanismo de recuperación ante fallos, con respaldo automático diario de la base de datos.
RNF09	El sistema debe emitir mensajes de error comprensibles para el usuario final ante entradas incorrectas o fallos.
RNF10	Toda acción relevante del usuario (registro, pago, solicitud, cambio de estado) debe ser registrada en un log seguro.

6. Calidad del Sistema

6.1 Acciones de mejora propuestas

Para asegurar que el sistema MasterBikes cumpla con altos estándares de calidad, se han definido una serie de acciones orientadas a fortalecer su funcionamiento,

robustez y experiencia de uso. Estas acciones están alineadas con las buenas prácticas de ingeniería de software y serán aplicadas durante el desarrollo y operación del sistema.

6.1.1 Validación y pruebas por sprint

- Se realizará una validación continua al finalizar cada sprint, verificando que las historias de usuario implementadas cumplan con sus criterios de aceptación.
- Se aplicarán pruebas funcionales, de integración y de aceptación del usuario para detectar errores tempranos.

6.1.2 Implementación de medidas de seguridad

- Uso de autenticación y autorización basada en JWT, asegurando acceso restringido por perfil de usuario.
- Almacenamiento cifrado de información sensible como credenciales o historial de pedidos.

6.1.3 Automatización de pruebas clave

- Se recomienda implementar tests unitarios y de integración automatizados en los microservicios principales.
- Esto permitirá mantener la estabilidad del sistema frente a cambios futuros o nuevas versiones.

6.1.4 Documentación técnica y funcional

- Elaboración de documentación clara y actualizada sobre APIs, estructura del sistema y uso de cada módulo.
- Esto facilitará el mantenimiento futuro y la incorporación de nuevos desarrolladores al proyecto.

6.1.5 Monitoreo y control de errores

- Configuración de logs centralizados y monitoreo básico (por ejemplo, con CloudWatch en AWS) para detectar fallos en producción.
- Registro de eventos relevantes (fallas, acceso, operaciones críticas) para auditoría y mejora continua.

6.1.6 Capacitaciones internas

- Capacitación básica a técnicos, vendedores y supervisores sobre el uso del sistema.
- Esto reducirá la curva de aprendizaje y permitirá una adopción más efectiva.

6.1.7 Retroalimentación de usuarios finales

- Recolección de comentarios por parte de clientes y personal interno en fases piloto.
- Uso de esa retroalimentación para ajustar funcionalidades, mensajes o procesos.

6.1.8 Pruebas de compatibilidad y usabilidad

- Validación del sistema en diferentes navegadores y resoluciones de pantalla.
- Evaluaciones básicas de usabilidad, especialmente para usuarios no técnicos.

6.2 Beneficios esperados en la gestión del negocio

La implementación del sistema MasterBikes aportará beneficios estratégicos en la gestión del negocio, permitiendo a la empresa modernizar su operación, mejorar la experiencia de sus clientes y tomar decisiones basadas en información confiable y oportuna.

A continuación, se detallan los principales beneficios esperados:

6.2.1 Toma de decisiones basada en datos

- Disponibilidad de reportes automáticos sobre ventas, servicios y stock.
- Supervisores podrán analizar la demanda por tipo de servicio o producto y ajustar estrategias de forma informada.

6.2.2 Mayor eficiencia operativa

- Reducción del tiempo de atención al cliente gracias a flujos digitales.
- Disminución de errores administrativos y duplicidad de tareas.
Menor dependencia de registros físicos o personales para el seguimiento de pedidos.

6.2.3 Ampliación de canales de atención

- Posibilidad de ofrecer servicios como arriendo y reparación de forma remota, sin requerir presencia física en la tienda.
- Atención a nuevos perfiles de cliente (turistas, empresas, municipalidades) que requieren flexibilidad y trazabilidad.

6.2.4 Mejora en la planificación operativa

- Visualización en tiempo real del stock disponible para ventas o reparaciones.
- Integración con proveedores como SHIMANO para asegurar disponibilidad de repuestos clave.

6.2.5 Mayor control sobre el negocio

- Accesos diferenciados por perfil de usuario (cliente, vendedor, técnico, supervisor).
- Registro y trazabilidad de todas las operaciones críticas, incluyendo solicitudes, pagos, despachos y servicios.

6.2.6 Posibilidad de expansión futura

- La arquitectura modular permite incorporar nuevas funcionalidades o integrar con sistemas externos (como facturación electrónica o medios de pago online) sin rediseñar el sistema completo.
- Facilita la réplica del sistema en futuras sucursales o franquicias.

7. Especificación de Interfaces

7.1 Interfaz de usuario

La interfaz de usuario del sistema MasterBikes será desarrollada como una aplicación web responsiva, accesible desde cualquier navegador moderno (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari). Estará diseñada siguiendo principios de usabilidad y accesibilidad, con vistas diferenciadas para cada tipo de usuario y navegación intuitiva.

7.1.1 Vista del Cliente

- **Funciones disponibles:**
 - Registro e inicio de sesión.
 - Solicitud de arriendo.
 - Agenda de reparaciones.
 - Visualización del estado de reparación y despacho.
 - Historial de mantenciones.
 - Recepción de promociones.
- **Diseño:**
 - Formularios claros, botones destacados.
 - Panel de usuario con menú lateral para acceso rápido.
 - Confirmaciones por correo electrónico y mensajes emergentes.

7.1.2 Vista del Técnico

- **Funciones disponibles:**

- Visualización de solicitudes de reparación.
- Confirmación o rechazo de solicitudes.
- Consulta de stock de piezas.

- **Diseño:**

- Tablas filtrables por fecha o estado.
Formulario para actualizar el estado de la solicitud.
- Notificaciones internas o por correo según acción.

7.1.3 Vista del Vendedor

- **Funciones disponibles:**

- Registro de ventas o pedidos.
- Consulta de stock de bicicletas y accesorios.
- Adición de servicio de despacho.

- **Diseño:**

- Formulario dinámico para agregar productos y servicios.
- Vista de historial de pedidos recientes.
- Validación automática de stock antes de confirmar una venta.

7.1.4 Vista del Supervisor

- **Funciones disponibles:**

- Generación de reportes por período.
- Visualización consolidada de ventas y servicios.

- **Diseño:**

- Selección de filtros por rango de fechas, sucursal o tipo de servicio.
- Descarga de reportes en PDF o Excel.
- Visualización de gráficos (barras o líneas).

7.1.5 Características generales de la interfaz

- **Accesibilidad:**
 - Navegación por teclado.
 - Contraste adecuado para usuarios con dificultad visual.
- **Responsividad:**
 - Adaptación automática a dispositivos móviles, tablets y escritorio.
- **Feedback visual y sonoro:**
 - Indicadores de carga, mensajes de éxito/error, alertas en procesos críticos.
- **Seguridad:**
 - Redirección automática tras inactividad.
 - Bloqueo de acciones no autorizadas según rol.

7.2 Interfaz de hardware

El sistema MasterBikes está diseñado para operar en un entorno web y no requiere hardware especializado. Sin embargo, existen ciertos dispositivos físicos necesarios para su correcto funcionamiento, especialmente en los puntos de atención y en la operación interna de la empresa.

A continuación se describen las interfaces de hardware involucradas:

7.2.1 Equipos de escritorio y portátiles

- **Uso:** Acceso al sistema por parte de vendedores, técnicos y supervisores desde la casa matriz o sucursal.
- **Requisitos mínimos:**
 - Procesador dual-core o superior.
 - 4 GB de RAM.
 - Navegador actualizado (Chrome, Firefox, Edge).
 - Conexión estable a Internet.

7.2.2. Dispositivos móviles (opcional)

- **Uso:** Posibilidad de acceso móvil por parte de clientes o técnicos para agendar o revisar solicitudes desde smartphones o tablets.
- **Requisitos mínimos:**
 - Sistema operativo Android 8+ o iOS 12+.
 - Navegador móvil moderno.
 - Conexión a internet (Wi-Fi o datos).

7.2.3 Impresoras (opcional)

- **Uso:** Impresión de comprobantes de venta, reportes o confirmaciones de servicios.
- **Compatibilidad:**
 - Impresoras estándar conectadas localmente o en red.
 - Compatible con impresión desde navegador mediante PDF.

7.2.4 Periféricos de oficina estándar

- **Uso:** Interacción común con la plataforma (teclado, mouse, monitor).
- **Observaciones:** No se requiere ningún periférico especial.

7.2.5 Conectividad

- **Uso:** Acceso a servicios en la nube (EC2, RDS, API externas).
- **Requisitos:**
 - Conexión a internet estable.
 - Acceso a puertos HTTP/HTTPS para comunicación con APIs.

7.2.6 No se requiere:

- Equipos embebidos, sensores IoT, lectores de códigos de barra o dispositivos biométricos, al menos en esta primera versión del sistema.

La solución ha sido diseñada para operar de forma ligera y accesible, priorizando compatibilidad con hardware estándar y evitando dependencias técnicas costosas para facilitar su adopción en el entorno real de la empresa.

7.3 Interfaz de software

El sistema MasterBikes se compone de múltiples microservicios desarrollados con tecnologías modernas que se comunican entre sí y con sistemas externos a través de APIs REST. La arquitectura está diseñada para ser modular, escalable y fácilmente integrable con otros sistemas mediante protocolos estándar.

A continuación, se describen las principales interfaces de software involucradas:

7.3.1 Comunicación entre microservicios (API interna)

- Protocolo: HTTP/HTTPS
- Formato: JSON
- Descripción: Los microservicios se comunican mediante APIs RESTful, utilizando rutas específicas protegidas por tokens JWT.
- Ejemplo: Auth-Service valida tokens para Pedidos-Service, Reportes-Service consume datos desde Bicicletas-Service.

7.3.2 Servicio de autenticación

- Tecnología: Spring Security + JWT
- Propósito: Generar y validar tokens de acceso para cada sesión autenticada.
- Integración: Todos los servicios consumen esta capa para verificar roles y permisos.

7.3.3 Persistencia de datos

- Tecnología: Oracle Database (local o RDS)
- Interfaz: JDBC (via Spring Data JPA)

- Uso: Almacenamiento y consulta de datos estructurados: usuarios, productos, servicios, pedidos, stock, etc.

7.3.4 API externa SHIMANO (proveedor)

- Protocolo: REST (HTTP/HTTPS)
- Formato: JSON
- Propósito: Consultar disponibilidad y catálogo de repuestos ofrecidos por SHIMANO.
- Manejo de errores: En caso de no disponibilidad del servicio, se informará al usuario sin afectar el resto del sistema.

7.3.5 Notificaciones por correo electrónico

- Tecnología: API SMTP o servicio en la nube (ej. AWS SES)
- Uso: Envío de confirmaciones de registro, promociones, actualizaciones de estado de reparación o despacho.

7.3.6 Herramientas de desarrollo y pruebas

- Postman / Swagger UI: Para documentación, prueba y validación de APIs.
- GitHub: Control de versiones y colaboración entre desarrolladores.
- Trello o Jira: Gestión del backlog, sprints y tareas.

7.3.7 Frontend Web

- Tecnología: HTML, CSS, JavaScript (posible uso de React o Vue)
- Integración: Consume las APIs expuestas por los microservicios a través del API Gateway.
- Formato: Comunicación mediante JSON, usando fetch/Axios desde el cliente.

7.4 Interfaz de comunicaciones

El sistema MasterBikes está diseñado para operar como una plataforma distribuida sobre internet, utilizando comunicaciones basadas en protocolos estándar. La

arquitectura contempla tanto la comunicación entre los microservicios internos como la conexión con servicios externos y usuarios finales.

A continuación, se describen las principales interfaces de comunicación del sistema:

7.4.1 Comunicación cliente-servidor (frontend - backend)

- **Protocolo:** HTTP/HTTPS
- **Formato de datos:** JSON
- **Seguridad:** Token de autenticación (JWT)
- **Descripción:** Toda interacción del usuario (clientes, técnicos, vendedores, supervisores) con el sistema se realiza a través de solicitudes HTTP desde el navegador al API Gateway, que enruta al microservicio correspondiente.

7.4.2 Comunicación entre microservicios

- **Protocolo:** HTTP/HTTPS
- **Formato de datos:** JSON
- **Método:** REST API
- **Seguridad:** Validación de token en cada solicitud.
- **Descripción:** Los microservicios se comunican entre sí mediante APIs REST. Por ejemplo, Pedidos-Service puede consultar a Bicicletas-Service para verificar disponibilidad de stock antes de registrar un pedido.

7.4.3 Autenticación y autorización

- **Protocolo:** HTTPS
- **Formato:** JSON (tokens)
- **Descripción:** El servicio de autenticación (**Auth-Service**) genera tokens JWT que deben ser incluidos en cada solicitud a los servicios protegidos. El API Gateway valida estos tokens para cada operación.

7.4.4 Notificaciones por correo

- **Protocolo:** SMTP o API (ej. AWS SES)

- **Uso:** Envío de correos de registro, confirmaciones, actualizaciones de servicio y promociones.
- **Descripción:** Se establece comunicación con un servidor de correo saliente configurado para la aplicación.

7.4.5 Integración con proveedor externo (SHIMANO)

- **Protocolo:** HTTP/HTTPS
- **Formato de datos:** JSON
- **Descripción:** El sistema se conecta con una API REST externa para consultar la disponibilidad de piezas. La comunicación es directa desde el microservicio de integración.

7.4.6 Conectividad en la nube (AWS)

- **Plataforma:** AWS EC2 (microservicios), RDS (base de datos)
- **Puertos utilizados:** 80/443 (servicios web), 1521 (Oracle si es acceso directo), y puertos internos asignados por contenedores si se usa Docker.
- **Descripción:** Toda la infraestructura se comunica dentro de un entorno privado en la nube, con acceso restringido y monitoreado para mayor seguridad.

8. Apéndices

8.1 Casos de Uso

A continuación, se describen brevemente los principales casos de uso del sistema MasterBikes, agrupados por perfil de usuario:

8.1.1 Cliente

- Registrarse en el sistema.
- Solicitar arriendo de bicicletas.
- Agendar reparación.
- Ver estado de reparación y despacho.

- Consultar historial de mantenciones.
- Recibir promociones.

8.1.2 Técnico

- Ver solicitudes de reparación.
- Confirmar viabilidad de reparación.
- Consultar stock de piezas.

8.1.3 Vendedor

- Registrar pedidos y ventas.
- Consultar stock.
- Agregar despacho al pedido.

8.1.4 Supervisor

- Generar reportes de ventas y servicios.
- Visualizar indicadores de rendimiento.

9. Trazabilidad de Requisitos

Matriz que conecta cada requisito con fuentes, procesos de negocio, módulos o funcionalidades del sistema.

Requisito de Alto Nivel (RH)	Requisitos Funcionales Relacionados	Historias de Usuario	Microservicio Asociado
RH01: Registro de clientes	RF01	US01	Auth-Service
RH02: Arriendo de bicicletas	RF02	US02	Bicicletas-Service
RH03: Solicitud de reparación	RF03	US03	Bicicletas-Service

RH04: Gestión técnica	RF04, RF06	US08, US09, US10	Bicicletas-Service
RH05: Consulta de stock	RF05	US10, US14	Bicicletas-Service
RH06: Historial del cliente	RF06	US04, US05	Bicicletas-Service
RH07: Trazabilidad de despachos	RF07	US07, US15	Pedidos-Service
RH08: Reportes y supervisión	RF08	US11	Reportes-Service
RH09: Consulta a proveedor	RF09	US12	Integración-Proveedor
RH10: Envío de promociones	RF10	US06	Reportes-Service / Promociones (implícito)